

トヨタ関連企業 研究者データベースの構築状況

伊倉涼介

2026 年 8 月 17 日

1 本報告について

トヨタ自動車および関連企業の研究者が、どのように共同研究を行い知識を生み出しているかを Science of Science の手法で分析する、という課題をいただいている。この分析には「誰が、どの論文を、誰と書いたのか」を網羅したデータベースが前提となるため、現在はその構築を進めている。本報告では、現状（第 2 節）と構築を通じて分かった事項（第 3 節）をまとめ、分析の設計に関わる三点について判断を仰ぎ（第 4 節）、最後に今後の計画を示す（第 5 節）。

2 データベースの構築状況

指示のあった三組織、すなわちトヨタ自動車未来創成センター、豊田中央研究所、AISIN IMRA（日本法人と米国法人で別サイト）の公式サイトから論文一覧を機械的に取得し、919 件を収集した。これらを OpenAlex（論文と著者の情報を無料で公開している学術データベース）の識別番号へ対応づけたところ、852 件（92.7%）が一致した（表 1）。

表 1 収集した論文と OpenAlex への対応づけ状況

収集元	収集件数	対応づけ済	対応率
豊田中央研究所	355	352	99.2%
AISIN IMRA（米国）	313	292	93.3%
トヨタ自動車未来創成センター	154	131	85.1%
AISIN IMRA（日本）	97	77	79.4%
合計	919	852	92.7%

DOI（論文に振られる国際的な識別番号）がある論文は完全一致で、ない論文はタイトルの類似度で対応づけた。目視確認が必要との指示に従い、判断のつかない 10 件を確認したところ、9 件は副題や記法の違いによる同一論文であった。残る 1 件は掲載誌も出版年も異なる別論文であったため、対応づけを取り消した（表の 852 件は取消後の件数である）。対応づかなかった 67 件のうち 66 件は DOI を持たず、国際会議録や紀要など OpenAlex 未収録の文献と見られる。

対応づけた論文から被引用 24,786 件と参考文献 27,052 件も取得済みで、指標の計算に使える状態にある。また著者情報を研究者単位にまとめ直して 1,249 名を得た。うち 1,134 名（90.8%）の所属が判明し、574 名はトヨタ関連企業への所属を裏付けられた。

3 構築を通じて分かった事項

3.1 公式サイトの掲載はおおむね 2018 年以降に限られる

AISIN IMRA の欧州法人は公式サイトに論文一覧を持たないため、Web of Science（大阪大学が契約する商用の文献データベース）で機関名を検索し 25 件を取得した。この過程で、**公式サイトの掲載はおおむね 2018 年以降に限られる**ことが分かった。収集した 919 件のうち出版年が判明する 634 件では、93.5% にあたる 593 件が 2018 年以降であり、それ以前は 41 件しかない。一方 Web of Science から回収した 833 件は最古が 1980 年で、637 件が 2017 年以前であった。うち 683 件は公式サイトに掲載がない。

3.2 受領した著者リストの精度は高くない

Sota Hayashi 氏から受け取った 9,429 名分の著者リスト（OpenAlex 由来）について、そのまま使えるか確かめるため、抽出元の違いで 3 群に分けて計 100 名を選び、Scopus と Web of Science（いずれも商用の文献データベース）で照合した。裏付けの取れ方は抽出元によって大きく異なり、最も良い群（35 名）でも 62.9%、OpenAlex 上で「トヨタ自動車のスイス法人」として登録された組織から抽出した 35 名では 48.6% にとどまる。後者では 11 名（31%）が外部データベ

スの所属と矛盾し、その所属先には東京大学や三菱総合研究所など、トヨタ関連企業ではない機関が含まれていた。

3.3 著者の識別番号は信頼できず、名寄せの誤り率を実測した

同一人物が複数の表記で現れるため、これらを一人にまとめる処理（名寄せ）がこの作業で最も難しい点である。たとえば「Martin E. Fermann」「M. E. Fermann」「M.E. Fermann」は同一人物であるが、単純に処理すると別人三名として扱われる。当初は OpenAlex が著者に付与している識別番号を頼りにする予定であったが、この識別番号は信頼できないことが判明した。同姓同名の別人が一つの番号にまとめられており、たとえば「S. Nakamura」という著者は研究歴が74年になっている。同じ問題は Web of Science の研究者識別番号にもあり、2022 年発行の番号に 1970 年代の論文が紐づく例を確認した。なお、研究歴が異常に長い著者は当初データの誤りと考えていたが、原因はありふれた名前であった（この群の 76.7% が同姓同名の多い名前、他の群では 15% 程度）。これらは除外せず、一人にまとめた複数人物を分離する対象として扱う。

一方 ORCID（研究者が自ら登録する国際的な識別番号）は良好で、383 件のうち 368 件が単一の氏名表記のみに対応していた。そこで ORCID を最も信頼できる手がかりとし、これを持たない著者は「姓と名の頭文字」で寄せる方法を採用した。**ORCID を持つ著者を正解として、この寄せ方の誤り率を実測した。**別人を同一人物とする誤りが 4.3%、同一人物を別人に分ける誤りが 1.0% である。この値を根拠に各研究者へ名寄せの確からしさを示す区分を付与しており、頭文字表記しかない 154 名は目視確認に回す予定である。

3.4 組織を横断して研究する著者を 21 名検出した

たとえば Yoshihiko Ito 氏は AISIN IMRA 日本法人と豊田中央研究所の双方で、Kimitoshi Yamazaki 氏は未来創成センターと豊田中央研究所の双方で論文を発表している。先生が挙げられた「どのようなチーム構造が良い研究成果につながるか」という問いの分析対象になり得ると考えている。検出までを終えた段階であり、分析はこれからである。

4 判断を仰ぎたい事項

■公式サイトの掲載はおおむね 2018 年以降で、Web of Science を併用すれば 1980 年代まで遡れる。2018 年以降に限る場合は情報の正確さで有利である（トヨタ自身の公表情報であり、未来創成センターのサイトでは自社所属の著者が太字で明示されている）。一方、指示にあった hot streak のようにキャリアを通じた分析を行うのであれば、10 年に満たない期間では不足すると考えられる。どのような問いを立てるかによって決まるため、ご意向を伺いたい。

一つめ 分析の対象期間

■ Web of Science で調べたところ、トヨタ関連とみなしうる組織の論文数は、豊田工業大学 6,295 件、デンソー 1,457 件、Toyota Research Institute 658 件、JTEKT 279 件、Toyota Motor Europe 278 件、豊田自動織機 127 件であった。このうち豊田工業大学はトヨタ自動車の出資で設立された教育研究機関であり、企業内の研究を対象とする本研究の趣旨から外れるため、除外を提案する。それ以外をどこまで含めるかについて意見を伺いたい。

二つめ 対象とする組織の範囲

■受領した著者リストは裏付けが 48.6～62.9% にとどまる。今後の分析の主たるデータとして、このリストを用いるのか、独自に構築しているデータベースを用いるのかを決めておきたい。**後者を提案する。**トヨタ自身の公表情報に基づき、名寄せの誤り率（4.3% と 1.0%）も実測できているためである。ただし収録範囲は三組織かつおおむね 2018 年以降であり、一つめの判断に依存する。

三つめ 主として用いるデータ

5 今後の作業計画

同一組織が住所付きの正式名称と略称で別々に記録されているため、次回は所属先の表記を揃える処理を実装し、組織ごとの集計ができる状態にする。その後、独自のデータベースを基準として受領リストの精度を数値で示す予定である。指標の計算は、上記一つめと二つめの判断を得てから設計に入る。なお必要なデータ量は検討済みで、無料で利用できる範囲に収まるため費用は発生しない。第 3.2 節の検証の詳細は別途レポートに、データと処理手順は非公開リポジトリにまとめている。